三 多维随机变量及其分布

一、选择题

1. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X \sim N(\mu_1,1)$，$Y \sim N(\mu_2,4)$，若 $P\{X+Y>0\}>\frac{1}{2}$，则(　　).

(A) $\mu_1>\mu_2$　　(B) $\mu_1>-\mu_2$

(C) $\mu_1<\mu_2$　　(D) $\mu_1<-\mu_2$

2. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)$，则 $(2X+1,3Y-2)$ 的联合概率密度函数 $g(u,v)=$(　　).

(A) $f(u,v)$　　(B) $f\left(\frac{u-1}{2},\frac{v+2}{3}\right)$

(C) $\frac{1}{6}f\left(\frac{u-1}{2},\frac{v+2}{3}\right)$　　(D) $6f\left(\frac{u-1}{2},\frac{v+2}{3}\right)$

3. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X \sim N(1,1)$，$Y \sim N(1,4)$，下列结论正确的是(　　).

(A) $P\{\min\{X,Y\}\leqslant 1\}=\frac{1}{4}$　　(B) $P\{\min\{X,Y\}\leqslant 1\}=\frac{1}{2}$

(C) $P\{\max\{X,Y\}>1\}=\frac{1}{4}$　　(D) $P\{\max\{X,Y\}>1\}=\frac{3}{4}$

4. 设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$，$Y \sim E(1)$ 且 X,Y 相互独立，则 $P\{X+Y>1\}=$(　　).

(A) $\frac{1}{3e}+\frac{1}{6}$　　(B) $\frac{1}{3e^2}+\frac{1}{6e}+\frac{1}{2}$

(C) $\frac{1}{6e}+\frac{1}{2}$　　(D) $\frac{1}{2e^2}+\frac{1}{2e}$

5. 设随机变量 $X \sim N(1,2)$，$Y \sim N(-1,2)$ 且 X,Y 相互独立，$p=P\{X+2Y>1\}$，$q=P\{2X+Y>0\}$，则(　　).

(A) $p>q$　　(B) $p=q$

(C) $p<q$　　(D) 不确定 p,q 大小

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且都服从参数为 λ 的指数分布，则下列随机变量中服从参数为 2λ 的指数分布的是(　　).

(A) $X+Y$　　(B) $X-Y$

(C) $\max\{X,Y\}$　　(D) $\min\{X,Y\}$

7. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X \sim N\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$Y \sim N\left(1,\frac{1}{2}\right)$，则与 $Z=Y-X$ 同分布的随机变量是(　　).

(A) $X-Y$　　(B) $X+Y$

(C) $X-2Y$　　(D) $Y-2X$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

8. 设随机变量 X,Y 都服从正态分布，则(　　).

(A) $X+Y$ 一定服从正态分布

(B) (X,Y) 一定服从二维正态分布

(C) X 与 Y 不相关，则 X,Y 相互独立

(D) 若 X 与 Y 相互独立，则 $X-Y$ 服从正态分布

9. 若 (X,Y) 服从二维正态分布，则下列结论正确的是(　　).

(1) X,Y 一定相互独立；　(2) 若 $\rho_{XY}=0$，则 X,Y 一定相互独立；

(3) X 和 Y 都服从一维正态分布；　(4) X,Y 的任一线性组合服从一维正态分布.

(A)(1)(2)(3)　　(B)(2)(3)(4)

(C)(1)(3)(4)　　(D)(1)(2)(4)

10. 设随机变量 X,Y 都是正态变量，且 X,Y 不相关，则(　　).

(A) X,Y 一定相互独立　　(B) (X,Y) 一定服从二维正态分布

(C) X,Y 不一定相互独立　　(D) $X+Y$ 服从一维正态分布

二、填空题

1. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim N(0,4)$，$Y\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & \frac{3}{10}\end{pmatrix}$，则 $P\{X+2Y\leqslant 4\}=$_____.

2. 设 (X,Y) 的联合分布函数为 $F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-2x}-e^{-3y}+e^{-(2x+3y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $P\{\max\{X,Y\}>1\}=$_____.

3. 设 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $P\{X>5\mid Y\leqslant 3\}=$_____.

4. 设随机变量 X,Y 相互独立，$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{3}{4}, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$ $F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ \frac{y+1}{2}, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1,\end{cases}$ 令 $U=X+Y$，则 U 的分布函数为_____.

三、解答题

1. 设随机变量 X,Y 相互独立，下表列出二维随机变量 (X,Y) 的联合分布律及关于 X,Y 的边缘分布律的部分数值，试将其余的数值填入表中空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P(X=x_i)=p_{i\cdot}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P(Y=y_j)=p_{\cdot j}$	$\frac{1}{6}$			1

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

2. 设随机变量 X_1,X_2,X_3,X_4 独立同分布，$X_i \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}(i=1,2,3,4)$，求 $X=\begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

3. 设随机变量 X,Y 独立同分布，$P\{X=i\}=\frac{1}{3}$，$i=1,2,3$.

设随机变量 $U=\max\{X,Y\}$，$V=\min\{X,Y\}$.

(1) 求二维随机变量 (U,V) 的联合分布；

(2) 求 $Z=UV$ 的分布；

(3) 判断 U,V 是否相互独立；

(4) 求 $P\{U=V\}$.

4. 设二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x>0,y>0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(1) 求随机变量 X,Y 的边缘概率密度函数；

(2) 判断随机变量 X,Y 是否相互独立；

(3) 求随机变量 $Z=X+2Y$ 的分布函数和概率密度函数.

5. 设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases} 2-x-y, & 0<x<1,0<y<1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

(1) 求 $P\{X>2Y\}$；

(2) 设 $Z=X+Y$，求 Z 的概率密度函数.

6. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，在 $X=x(0<x<1)$ 下，$Y\sim U(0,x)$.

(1) 求 X,Y 的联合概率密度函数；

(2) 求 Y 的边缘概率密度函数.

7. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$，$Y\sim E(4)$，令 $U=X+2Y$，求 U 的概率密度函数.

8. 设 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,0<y<1\}$，变量 (X,Y) 在区域 D 上服从均匀分布，令 $Z=\begin{cases} 0, & X<Y, \\ 1, & X\geqslant Y. \end{cases}$

(1) 令 $U=X+Z$，求 U 的分布函数；

(2) 判断 X,Z 是否独立.

9. 设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$Y\sim U[-\pi,\pi]$，X,Y 相互独立，令 $Z=X+Y$，求 $f_Z(z)$.

10. 设随机变量 X,Y 相互独立，$X\sim\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$，$Y\sim\begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$，又设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，求 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+X\boldsymbol{\alpha}_3,Y\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关的概率.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060